Matemática

Noções de geometria

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Figuras planas, polígonos e ângulos
- 2. Perímetro: o contorno
- 3. Área: a superfície
- 4. Sólidos e volume
- 5. Teorema de Pitágoras
- 6. Teorema de Tales e semelhança
- 7. Ângulo entre os ponteiros do relógio
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Figuras planas, polígonos e ângulos 2

2. Perímetro: o contorno 3

3. Área: a superfície 4

4. Sólidos e volume 4

5. Teorema de Pitágoras 5

6. Teorema de Tales e semelhança 5

7. Ângulo entre os ponteiros do relógio 6

Exemplos resolvidos 6

Exemplo 1 6

Exemplo 2 6

Exemplo 3 6

Exemplo 4 6

Exemplo 5 6

Erros frequentes e pegadinhas 7

Mapa mental 7

Questões de fixação e gabarito comentado 8

Gabarito comentado 9

Resumo final e fontes 10

Resumo dos pontos essenciais 10

Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de identificar as principais figuras planas e sólidos geométricos e suas propriedades.
- Classificar ângulos e aplicar as relações entre ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice.
- Calcular perímetro e área de quadrado, retângulo, triângulo, paralelogramo, losango, trapézio e círculo.
- Calcular volume de cubo, paralelepípedo e cilindro e converter unidades de medida.
- Aplicar o teorema de Pitágoras e o teorema de Tales em situações do cotidiano e da rotina policial.
- Calcular o ângulo entre os ponteiros de um relógio.

Introdução

A geometria que cai em concursos de nível médio é prática: quanto custa cercar um terreno, quantos metros quadrados de piso são necessários, qual o tamanho de uma escada encostada no muro, quantos litros cabem em uma caixa-d'água. Poucas fórmulas, bem entendidas, resolvem quase tudo, e o caminho para o erro é quase sempre confundir perímetro com área ou esquecer a conversão de unidades.

O banco do Bizu tem 37 questões reais deste assunto, de bancas FGV e VUNESP, com provas entre 2010 e 2026. A banca costuma montar um enunciado de situação concreta (terreno, piscina, painel, escada, relógio) e exigir a escolha da fórmula certa e uma conta limpa. Esta apostila vai da definição das figuras até os teoremas de Pitágoras e de Tales, sempre com os cuidados de unidade.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 30 questões autorais e 37 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.

1. Figuras planas, polígonos e ângulos

A geometria plana estuda figuras de duas dimensões. Um **polígono** é uma figura plana fechada formada apenas por segmentos de reta, chamados lados. O nome vem do número de lados.

Polígonos pelo número de lados

Lados	Nome	Soma dos ângulos internos
3	Triângulo	180°
4	Quadrilátero	360°
5	Pentágono	540°
6	Hexágono	720°
8	Octógono	1.080°

A soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados é (n − 2) × 180°. O número de diagonais é n × (n − 3) ÷ 2; no hexágono, 6 × 3 ÷ 2 = 9 diagonais. Em um polígono regular (lados e ângulos todos iguais), cada ângulo interno mede a soma dividida por n: no hexágono regular, 720° ÷ 6 = 120°.

Triângulos

Todo triângulo tem ângulos internos somando 180°. Quanto aos lados: **equilátero** (três lados iguais, ângulos de 60°), **isósceles** (dois lados iguais) e **escaleno** (três lados diferentes). Quanto aos ângulos: **acutângulo** (todos agudos), **retângulo** (um ângulo de 90°) e **obtusângulo** (um ângulo obtuso).

Quadriláteros

- Quadrado: quatro lados iguais e quatro ângulos retos.
- Retângulo: quatro ângulos retos e lados opostos iguais.
- Losango: quatro lados iguais; as diagonais se cruzam em ângulo reto.
- Paralelogramo: dois pares de lados paralelos.
- Trapézio: um par de lados paralelos (as bases). Há definições que admitem dois pares; na prova, siga o enunciado.

Ângulos

Tipo	Medida
Agudo	Menor que 90°
Reto	Exatamente 90°
Obtuso	Entre 90° e 180°
Raso	Exatamente 180°
Complementares	Somam 90°
Suplementares	Somam 180°

Duas retas que se cruzam formam ângulos **opostos pelo vértice**, que são sempre iguais entre si. Os ângulos vizinhos, lado a lado, somam 180°.

Bizu

Complementar lembra 'C de canto' (90°, o canto da folha) e suplementar lembra 'S de superfície reta' (180°). O complemento de 35° é 55° e o suplemento de 35° é 145°.

2. Perímetro: o contorno

Perímetro é a medida do contorno de uma figura: a soma de todos os seus lados. Mede-se em unidades de comprimento (m, cm). Use perímetro quando a situação for cerca, muro, moldura, rodapé, fita ou arame.

- Quadrado de lado L: P = 4L.
- Retângulo de lados a e b: P = 2 × (a + b). Um retângulo de 12 m por 7 m tem P = 38 m.
- Triângulo: soma dos três lados.
- Circunferência de raio r: C = 2 × π × r. Com π = 3,14 e r = 7 cm, C = 43,96 cm.

Atenção

O enunciado quase sempre informa o valor de π a ser usado (3, 3,14 ou 22/7). Use exatamente o valor dado, pois as alternativas são calculadas com ele.

Exemplo

Um terreno retangular de 20 m por 30 m será cercado com três voltas de arame. O perímetro é 2 × (20 + 30) = 100 m; com três voltas, são 300 m de arame.

3. Área: a superfície

Área é a medida da superfície ocupada pela figura e se expressa em unidades quadradas (m², cm²). Use área para piso, pintura, azulejo, grama, forro.

Fórmulas de área

Figura	Fórmula	Observação
Quadrado	$A = L^2$	L é o lado
Retângulo	$A = b \times h$	base × altura
Paralelogramo	$A = b \times h$	altura perpendicular à base
Triângulo	$A = (b \times h) \div 2$	não esquecer da divisão
Trapézio	$A = (B + b) \times h \div 2$	B base maior, b base menor
Losango	$A = (D \times d) \div 2$	produto das diagonais ÷ 2
Círculo	$A = \pi \times r^2$	r é o raio

Em figuras compostas, divida a forma em partes conhecidas e some as áreas, ou calcule a figura inteira e subtraia a parte retirada. Em um terreno de 20 m por 30 m (600 m²) com uma construção quadrada de 10 m de lado (100 m²), restam 500 m² livres.

Conversão de unidades de área

Como a área é bidimensional, o fator de conversão é elevado ao quadrado: 1 m² = 10.000 cm² (pois 100 × 100). Um hectare (ha) vale 10.000 m². Na hora de comparar medidas, converta tudo para a mesma unidade antes de calcular.

> **Atenção**
> Dobrando o lado de um quadrado, a área não dobra: fica 4 vezes maior (de 3 m de lado, área 9 m²; de 6 m de lado, área 36 m²). Em geral, multiplicar os comprimentos por k multiplica a área por k^2.

> **Bizu**
> No retângulo, se a área deve ser mantida e a base aumenta, a altura diminui na razão inversa. Um retângulo de 12 por 8 (área 96) com base passando a 16 terá altura 96 ÷ 16 = 6.

4. Sólidos e volume

A geometria espacial trata de sólidos de três dimensões: cubo, paralelepípedo (a caixa), cilindro (a lata), cone, pirâmide e esfera (a bola). **Volume** é o espaço ocupado e é medido em unidades cúbicas (m³, cm³).

- Cubo de aresta a: $V = a^3$. Aresta de 40 cm dá V = 64.000 cm³.
- Paralelepípedo: V = comprimento × largura × altura.
- Cilindro: $V = \pi \times r^2 \times h$ (área da base vezes a altura). Raio de 5 cm, altura de 10 cm e π = 3,14: V = 3,14 × 25 × 10 = 785 cm³.

Conversões essenciais de volume

Unidade	Equivale a
1 m³	1.000 dm³ = 1.000 litros
1 dm³	1 litro
1 cm³	1 mL
1 litro	1.000 cm³

Exemplo

Uma caixa-d'água em forma de paralelepípedo mede 2 m × 1,5 m × 1 m. Seu volume é 3 m³, ou seja, 3.000 litros. Com uma bomba que enche 50 litros por minuto, ela leva 3.000 ÷ 50 = 60 minutos para encher.

Atenção

Dobrando a aresta de um cubo, o volume fica 8 vezes maior (2^3). Fatores de escala: comprimento k, área k^2, volume k^3.

5. Teorema de Pitágoras

O teorema de Pitágoras vale **apenas para triângulos retângulos**. O lado oposto ao ângulo reto é a **hipotenusa**, o maior lado; os outros dois são os **catetos**. A relação é: hipotenusa² = cateto² + cateto².

Catetos 6 e 8: $h^2 = 36 + 64 = 100$, logo h = 10. Para achar um cateto, subtraia: hipotenusa 13 e cateto 5 dão $c^2 = 169 - 25 = 144$, portanto c = 12.

Algumas ternas de números inteiros aparecem muito e dispensam a conta: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17 e seus múltiplos (6-8-10, 9-12-15, 12-16-20).

Diagonais

- Diagonal do quadrado de lado L: $d = L \times \sqrt{2}$. Para L = 5, d é cerca de 7,07.
- Diagonal do retângulo de lados a e b: $d = \sqrt{(a^2 + b^2)}$. Para 12 por 16, $d = \sqrt{(144 + 256)} = 20$.

Exemplo

Uma escada de 13 m é apoiada em um muro com o pé a 5 m da parede. A altura atingida é o cateto c, com $c^2 = 13^2 - 5^2 = 144$, ou seja, 12 m (terna 5-12-13).

Bizu

Escada, rampa, cabo esticado, diagonal de tela, atalho em terreno retangular: pensou em um triângulo retângulo escondido, pense em Pitágoras. Antes de calcular, procure uma terna conhecida.

6. Teorema de Tales e semelhança

O **teorema de Tales** diz que um feixe de retas paralelas, cortado por duas transversais, determina segmentos proporcionais. Se, em uma transversal, os segmentos medem 4 e 6 e, na outra, 10 e x, então 4/6 = 10/x e x = 15.

Uma consequência prática é a **semelhança de triângulos**: triângulos com mesmos ângulos têm lados proporcionais. É assim que se calcula a altura de objetos pela sombra no mesmo instante.

Exemplo

Uma pessoa de 1,80 m projeta sombra de 1,20 m e, no mesmo momento, um poste projeta sombra de 6 m. A razão é a mesma: h/6 = 1,80/1,20 = 1,5, logo h = 9 m.

Atenção

Monte a proporção comparando grandezas correspondentes (altura com altura, sombra com sombra). Misturar posições na proporção é o erro mais comum.

7. Ângulo entre os ponteiros do relógio

O relógio é uma circunferência de 360° dividida em 12 partes. O ponteiro das horas anda 30° por hora (ou 0,5° por minuto); o dos minutos anda 6° por minuto. O ângulo entre eles, às h horas e m minutos, é |30h − 5,5m|. Se o resultado passar de 180°, o menor ângulo é 360° menos o valor.

Exemplo

Às 3h20: |30 × 3 − 5,5 × 20| = |90 − 110| = 20°. Às 12h30, use h = 0 (ou 12, que dá 360 − 165, equivalente): |0 − 165| = 165°, menor que 180°, portanto o ângulo é 165°.

Bizu

Às 3h em ponto o ângulo é 90°; às 6h, 180°; às 9h, 90°. Servem de teste para conferir a fórmula.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um terreno retangular de 20 m por 30 m será cercado com 3 voltas de arame e receberá piso em toda a sua área, a R$ 25,00 o metro quadrado. Quantos metros de arame e qual o custo do piso?

Resolução. Perímetro: 2 × (20 + 30) = 100 m; com 3 voltas, 300 m. Área: 20 × 30 = 600 m². Custo: 600 × 25 = 15.000.

Resposta: 300 m de arame e R$ 15.000,00 de piso.

Exemplo 2

Um trapézio tem bases de 10 cm e 6 cm e altura de 4 cm. Qual é a sua área?

Resolução. A = (B + b) × h ÷ 2 = (10 + 6) × 4 ÷ 2 = 16 × 4 ÷ 2 = 32.

Resposta: 32 cm².

Exemplo 3

Um cilindro tem raio da base de 5 cm e altura de 10 cm. Considerando π = 3,14, qual é o seu volume em litros?

Resolução. V = π × r² × h = 3,14 × 25 × 10 = 785 cm³. Como 1.000 cm³ = 1 litro, 785 cm³ = 0,785 litro.

Resposta: 0,785 litro (785 cm³).

Exemplo 4

Uma escada de 10 m de comprimento está apoiada em um muro com o pé a 6 m da parede. A que altura do chão a escada toca o muro?

Resolução. Escada é a hipotenusa. h² = 10² − 6² = 100 − 36 = 64, logo h = 8 (terna 6-8-10).

Resposta: 8 m.

Exemplo 5

Qual é o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio às 3h20?

Resolução. Ângulo = |30h − 5,5m| = |30 × 3 − 5,5 × 20| = |90 − 110| = 20°, que é menor que 180°.

Resposta: 20°.

Erros frequentes e pegadinhas

Confundir perímetro com área. Cerca, rodapé e moldura pedem perímetro (m); piso, pintura e grama pedem área (m^2).

Esquecer de dividir por 2 na área do triângulo, do trapézio e do losango.

Aplicar Pitágoras em triângulo que não é retângulo, ou tomar um cateto como hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado, oposto ao ângulo reto.

Converter mal as unidades: 1 m^2 é 10.000 cm^2, e não 100 cm^2. Para volume, 1 m^3 = 1.000 litros.

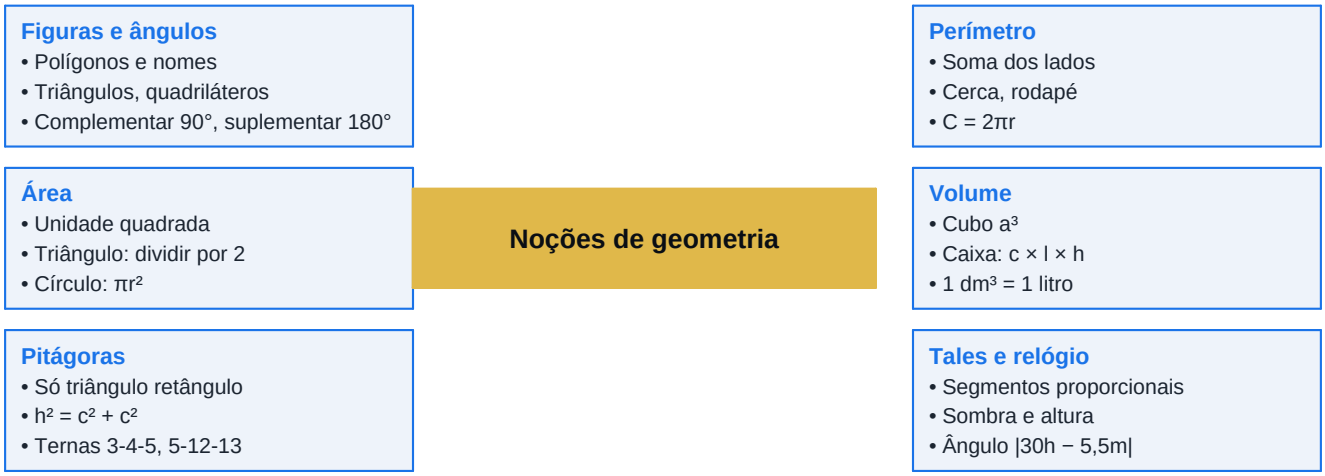
Pensar que dobrar o lado dobra a área. A área do quadrado fica 4 vezes maior e o volume do cubo, 8 vezes maior.

Usar o diâmetro no lugar do raio nas fórmulas do círculo. Se o enunciado dá o diâmetro, divida por 2 antes de usar $\pi \times r^2$.

Montar errado a proporção de Tales ou da semelhança, comparando segmentos não correspondentes.

No relógio, parar no ângulo maior que 180° quando o enunciado pede o menor ângulo; subtraia de 360°.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um triângulo retângulo, os catetos medem 6 cm e 8 cm. A hipotenusa mede

(A) 14 cm
(B) 12 cm
(C) 7 cm
(D) 10 cm
(E) 100 cm

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um triângulo equilátero tem 8 cm de lado. Um quadrado com o mesmo perímetro desse triângulo tem lado igual a:

(A) 6 cm
(B) 4 cm
(C) 8 cm
(D) 12 cm
(E) 24 cm

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No triângulo ABC, o segmento DE é paralelo ao lado BC, com D em AB e E em AC. Sabendo que AD = 6 cm, DB = 4 cm e AE = 9 cm, a medida de EC é:

(A) 4 cm
(B) 5 cm
(C) 7,5 cm
(D) 13,5 cm
(E) 6 cm

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um reservatório com forma de paralelepípedo mede 2 m de comprimento, 1,5 m de largura e 1,2 m de altura. Estando 3/4 cheio, a quantidade de água que ele contém é de (1 m³ = 1.000 litros):

(A) 3.600 L
(B) 4.800 L
(C) 2.160 L
(D) 900 L
(E) 2.700 L

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma praça circular tem 7 m de raio. Um guarda precisa dar 3 voltas completas ao redor dela, rente à borda. Adotando π = 22/7, a distância total percorrida é de:

(A) 44 m
(B) 88 m
(C) 132 m
(D) 154 m
(E) 308 m

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um terreno retangular de 20 m por 30 m foi construída uma edificação de base quadrada com 10 m de lado. A área do terreno que não foi ocupada pela edificação é de

(A) 500 m²
(B) 560 m²
(C) 100 m²
(D) 60 m²
(E) 590 m²

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma praça circular tem 31,4 m de circunferência. Adotando π = 3,14, a área dessa praça, em m², é:

(A) 78,5
(B) 31,4
(C) 62,8
(D) 157
(E) 314

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um triângulo retângulo tem hipotenusa de 13 cm e um dos catetos medindo 5 cm. A área desse triângulo é:

(A) 30 cm²
(B) 32,5 cm²
(C) 60 cm²
(D) 65 cm²
(E) 78 cm²

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A área total da superfície de um cubo é 150 cm². O volume desse cubo, em cm³, é:

(A) 25
(B) 125
(C) 75
(D) 150
(E) 625

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um retângulo, o comprimento foi aumentado em 20% e a largura foi reduzida em 20%. Em relação à área original, a nova área:

(A) aumenta 4%
(B) diminui 4%
(C) não se altera
(D) diminui 2%
(E) diminui 20%

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

Pelo Teorema de Pitágoras: h² = 6² + 8² = 36 + 64 = 100, logo h = 10 cm. 14 cm soma os catetos; 100 é h² (falta extrair a raiz); 7 cm é a média dos catetos; 12 cm não resulta do cálculo.

Questão 2 — Gabarito: A

O perímetro do triângulo é 3 × 8 = 24 cm; o quadrado tem 4 lados iguais, logo cada lado mede 24 ÷ 4 = 6 cm. O valor 24 cm é o perímetro, e não o lado.

Questão 3 — Gabarito: E

Pelo teorema de Tales, AD/DB = AE/EC, logo 6/4 = 9/EC e EC = 6 cm. O valor 13,5 resulta de multiplicar AE por AD/DB, isto é, de inverter a proporção.

Questão 4 — Gabarito: E

O volume total é 2 × 1,5 × 1,2 = 3,6 m³ = 3.600 L. Os 3/4 correspondem a 2.700 L. O valor 3.600 L é a capacidade total.

Questão 5 — Gabarito: C

O comprimento da circunferência é 2πr = 2 × (22/7) × 7 = 44 m. Em 3 voltas: 3 × 44 = 132 m. O valor 154 m seria a área (πr²) e não é o pedido.

Questão 6 — Gabarito: A

Área do terreno: 20 x 30 = 600 m². Área da edificação: 10 x 10 = 100 m². Área livre: 600 - 100 = 500 m². 560 m² subtrai o perímetro da edificação (40 m); 590 m² subtrai apenas 10; 100 m² é a área construída; 60 m² não resulta do cálculo.

Questão 7 — Gabarito: A

C = 2πr = 31,4 resulta em r = 5 m; a área é πr² = 3,14 × 25 = 78,5 m². O valor 157 é o dobro da área e 62,8 é o dobro do comprimento da circunferência.

Questão 8 — Gabarito: A

Primeiro, Pitágoras: 13² = 5² + c² → c² = 144 → c = 12 cm. No triângulo retângulo, os catetos são base e altura: área = 5 × 12 / 2 = 30 cm². 60 cm² esquece de dividir por 2; 32,5 e 65 usam a hipotenusa como se fosse altura.

Questão 9 — Gabarito: B

A superfície total é 6a² = 150, logo a² = 25 e a = 5 cm; o volume é 5³ = 125 cm³. O valor 25 é a área de uma face.

Questão 10 — Gabarito: B

A nova área é 1,2 × 0,8 = 0,96 da original, isto é, uma redução de 4%. Quem compensa +20% com −20% ignora que as variações incidem sobre bases diferentes e conclui, erradamente, que a área não se altera.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Perímetro é a soma dos lados (contorno); área é a superfície (unidade quadrada); volume é o espaço (unidade cúbica).
- Soma dos ângulos internos: triângulo 180°; quadrilátero 360°; polígono de n lados, (n − 2) × 180°.
- Complementares somam 90°; suplementares somam 180°; ângulos opostos pelo vértice são iguais.
- Áreas: quadrado L²; retângulo e paralelogramo b × h; triângulo (b × h) ÷ 2; trapézio (B + b) × h ÷ 2; losango (D × d) ÷ 2; círculo π × r².
- Circunferência: C = 2 × π × r. Use o valor de π dado no enunciado.
- Volumes: cubo a³; paralelepípedo c × l × h; cilindro π × r² × h. 1 dm³ = 1 litro; 1 m³ = 1.000 litros.
- Pitágoras só em triângulo retângulo: hipotenusa² = cateto² + cateto². Ternas: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17.
- Diagonal do quadrado: L × √2. Diagonal do retângulo: √(a² + b²).
- Tales: paralelas cortadas por transversais geram segmentos proporcionais; semelhança calcula alturas por sombras.
- Escala k: comprimento × k, área × k², volume × k³.
- Relógio: ângulo = |30h − 5,5m|; se passar de 180°, subtraia de 360°.

Fontes e referências

- Aulas do Bizu do Concurseiro X sobre noções de geometria (base do dossiê do assunto), reorganizadas e ampliadas; todas as contas deste material foram conferidas com Python.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.